

Arbeitsblatt 3 – CNNs

1. Öffnet den folgenden Link: <https://github.com/Tarn017/CNN-Klassifikation>
2. Folgt der Anleitung auf dieser Seite zur Vorbereitung.

Aufgabe 1:

Testen nun unterschiedliche Netzarchitekturen. Passt dafür den Parameter „conv_filters“ an. Damit könnt ihr sowohl die Anzahl der Convolutional-Schichten sowie die Anzahl der Filter in jeder Schicht anpassen. Welche Architekturen funktionieren gut?

Aufgabe 2:

Erzielt das Modell bessere Ergebnisse mit konstanter Lernrate oder mit abnehmender Lernrate? Passt dafür die Parameter „lr“ und „dec_lr“ an.

Aufgabe 3:

Wie groß müssen Bilder sein, damit das Modell gute Ergebnisse erzielt? Passt dafür den Parameter „resize“ an. Testet das Modell mit verschiedenen Bildgrößen und schaut wie sich diese auf Trainingsgeschwindigkeit und Genauigkeit auswirken. Denkt daran euch eure Parameter zu notieren.

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.